寄存器堆的设计

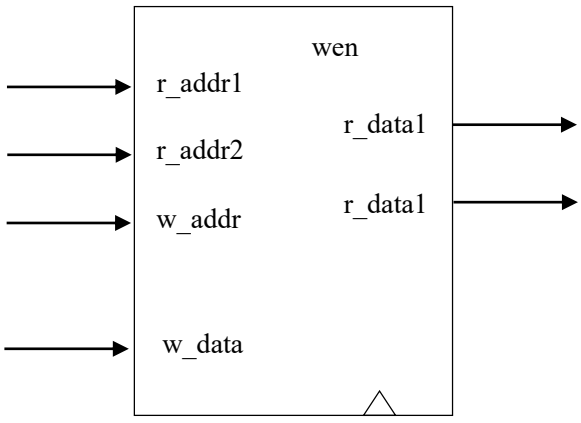
实验目的

（1） 掌握寄存器的原理，并学会利用寄存器设计实现寄存器堆。

（2） 学会寄存器堆的使用。

实验内容

1) 设计实现一个具有 8 个 8 位寄存器的“两读一写”寄存器堆。
2) 寄存器堆外部接口如下所示，wen 为 0 时，寄存器堆进行读取操作，r_data1、r_data2 分别为 r_addr1、r_addr2 对应地址读取的数据，wen 为 1 时，寄存器堆进行写入操作，写入数据 w_data 将保存到 w_addr 地址对应的寄存器中。



实验原理

寄存器堆是连续的寄存器组，通过译码器可以实现对寄存器组中的每一个寄存器进行地址编码，因此，可以通过地址线选择对该寄存器组中的哪一个寄存器进行读写操作。通过多路选择器可以实现选择输出寄存器组中的哪一个寄存器的数据。

实验步骤

1） 在 Vivado 中新建项目，设计实现一个具有 8 个 8 位寄存器的“两读一写”寄存器堆，该寄存器堆具有读写和寄存功能，写地址信号 w_addr 指定了数据存储位置，读取地址信号 r_addr1、 r_addr2 指定数据读取位置，仿真验证其正确性。

2） 添加信号和板上器件的约束关系：输出数据 r_data1-LD7~LD0 ，r_data2-LD15~LD8，写控制 wen-SW15，写寄存器选择 w_addr-SW14~SW12，读寄存器选 r_addr1-SW11~SW9，r_addr2-SW8~SW6，写入数据 w_data[5:0]-SW5~SW0（开发板资源不够时，可将 w_data[7:6]在顶层调用时直接传入 1 或 0)。

3） 综合、实现、生成 bit 流，下载到开发板进行验证。